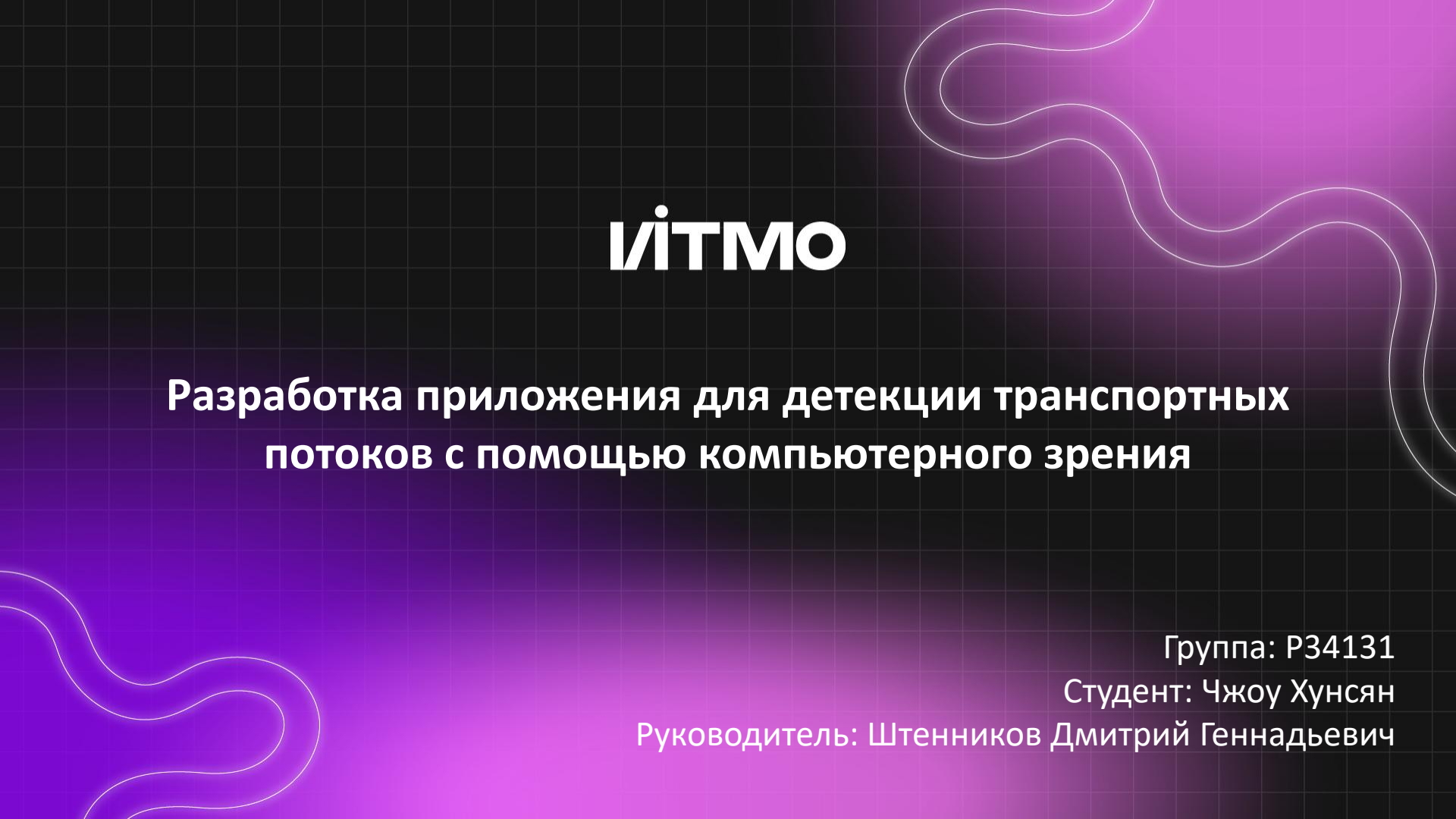




ІТМО

Разработка приложения для детекции транспортных потоков с помощью компьютерного зрения

Группа: Р34131

Студент: Чжоу Хунсян

Руководитель: Штенников Дмитрий Геннадьевич

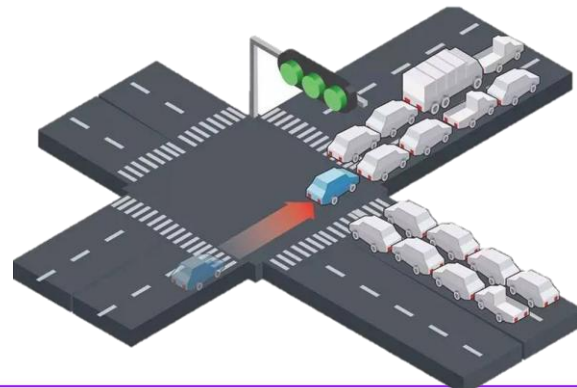
Актуальность исследования

Проблемы

- Рост количества транспортных средств
- **Увеличение нагрузки** на городскую дорожную инфраструктуру
- **INRIX: 25% задержек движения** на дорогах связаны с **неоптимальной настройкой светофорных сигналов.**

Необходимость

- Автоматического анализа транспортных потоков
- Оптимизации работы светофорных систем
- Снижения транспортных заторов



Цель: Повышение эффективности и снижение трудоёмкости анализа транспортных потоков на перекрестках за счёт автоматизации их детекции методами компьютерного зрения.



Задачи:

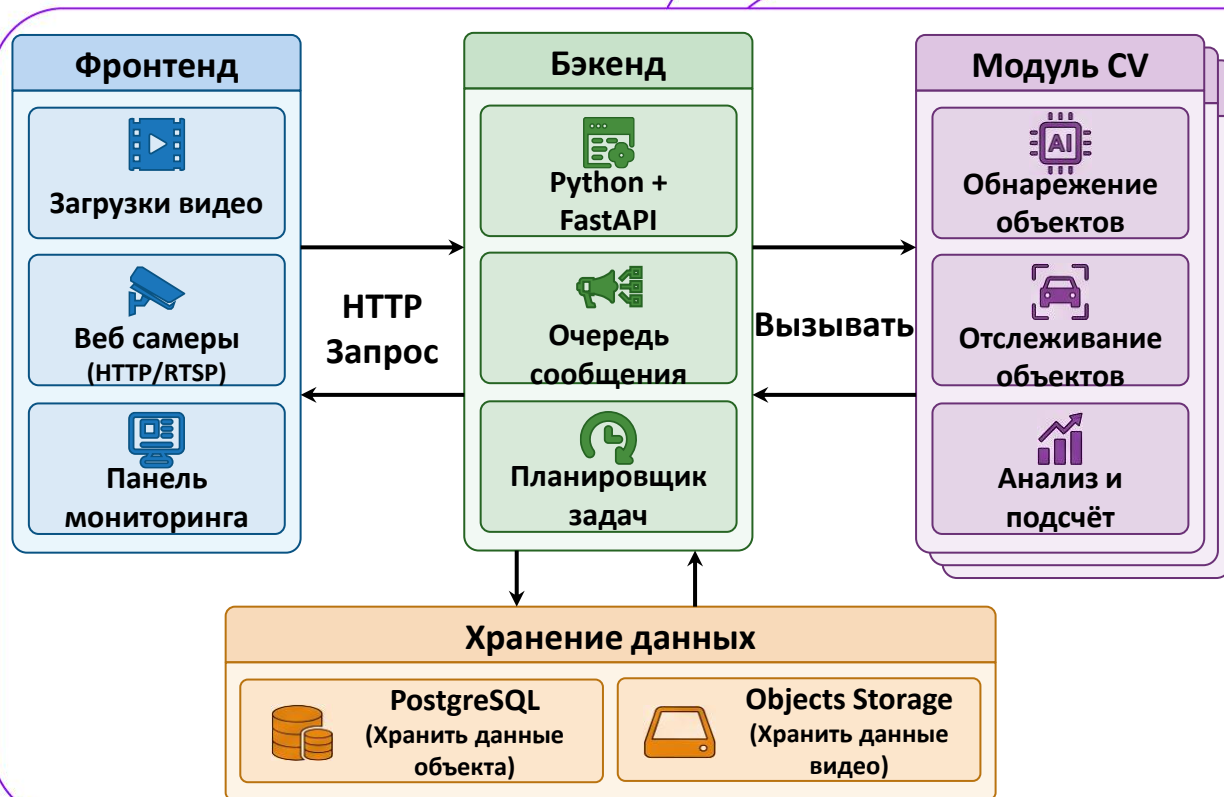
1. Анализ существующих методов детекции транспортных потоков и сбор видеоданных.
2. Разработка архитектуры программной системы.
3. Реализация модуля компьютерного зрения для детекции и отслеживания транспортных средств.
4. Разработка веб-приложения и интеграция всех модулей системы.
5. Тестирование и оценка эффективности разработанной системы.



Анализ существующих методов

Метод	Пример	Преимущества	Ограничения  
Датчики	Индукционные петли, радары, LiDAR	Высокая точность, высокая скорость	Высокая стоимость, сложная установка, ограниченная информация
Традиционное CV	Вычитание фона, оптический поток	Контакт не нужен, простота реализации	Чувствительность к освещению, слабая устойчивость к перекрытиям
Машинное обучение	HOG+SVM, AdaBoost	Более стабильная, чем традиционное CV	Зависит от ручных признаков, ограниченная обобщаемость
Глубокое обучение	YOLO, Faster R-CNN	Автоматическое извлечение признаков, высокая устойчивость	Требует вычислительных ресурсов

Архитектура системы

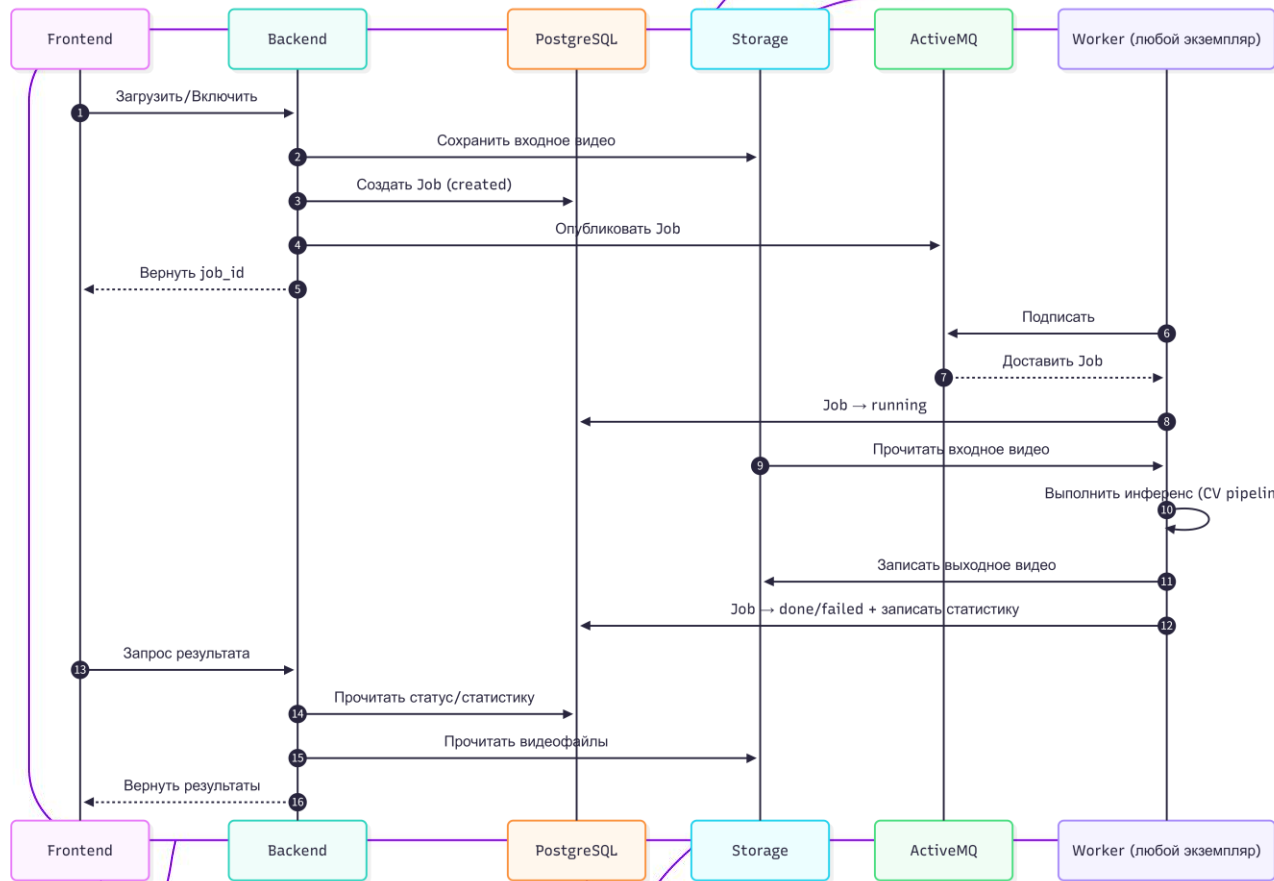


Компоненты:



- Frontend: создание задач, Dashboard
- Backend: обработка и распределение задачи
- Vision Module: обработка задачи
- Data Storage: хранение данных и видео

Последовательность



- Загрузить видеофайл/
Включить Webcam
- Создать задачи по
расписанию и
отправить в MQ
- Получить задачи и
выполнять инференс
- Сохранять и вернуть
результат

Детекция и отслеживание



Обработка видео

OpenCV

- Видеопоток -> отдельные кадры
- Предварительная подготовка
- Подготовка данных для детекции



Детекция объектов

YOLO

- Обнаружение транспорта
- Координаты объектов
- Классификация
- Уровень уверенности

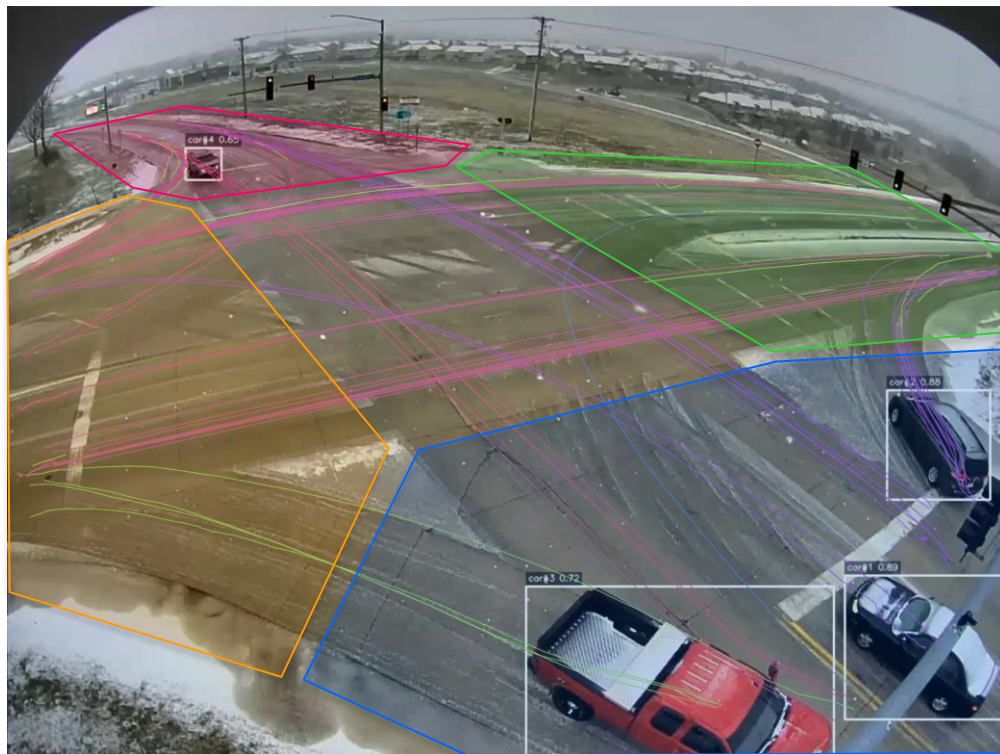


Отслеживание объектов

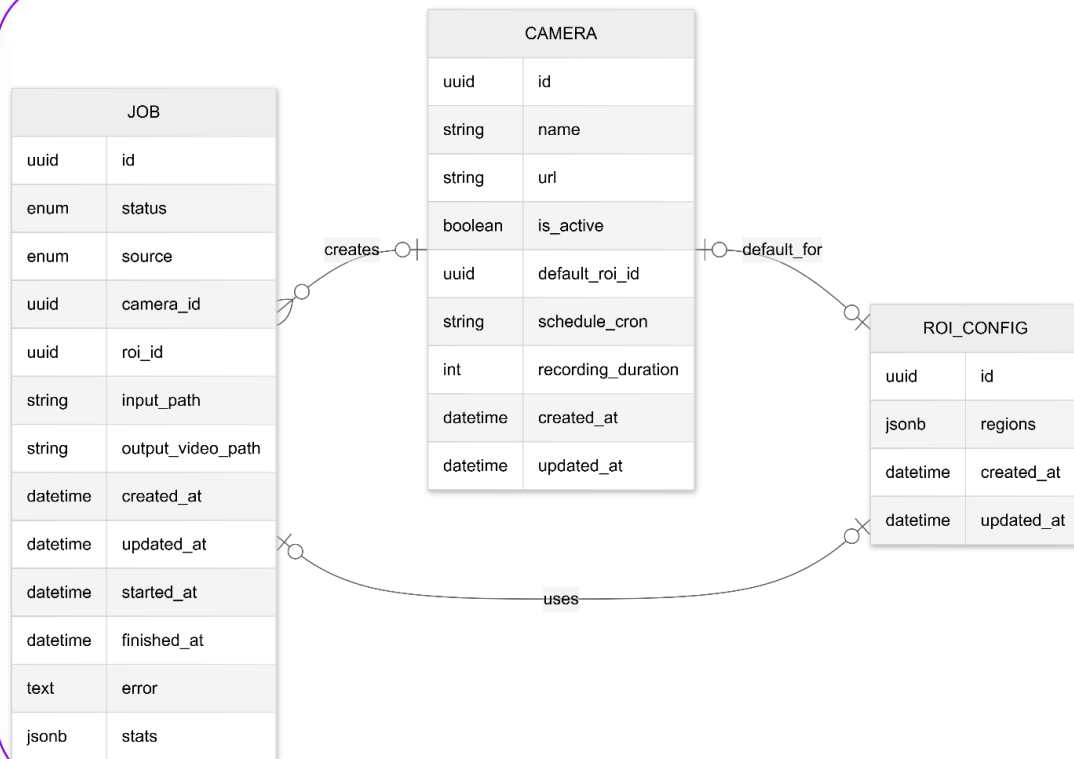
ByteTrack

- Связь между кадрами
- Уникальный ID
- Траектории движения
- Хранение траекторий

Классификация траекторий и подсчет



- Определить ROI областей в   соответствии с направлениями перекрёстка
- Запись траектории движения транспортного средства $T = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
- Определить направления движения по последовательности входа в ROI
- Подсчёт транспортного потока по направлениям для анализа трафика



JOB

- Содержит информацию задачи. 
- Использует одну ROI для выполнения анализа.

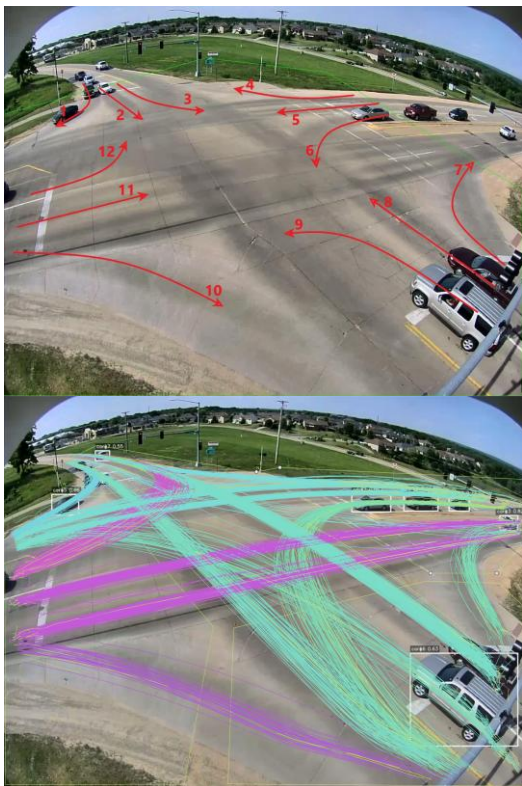
CAMERA

- Может создавать несколько задач (JOB).
- Использует дефолтный ROI, который автоматически присваивается новым задачам.

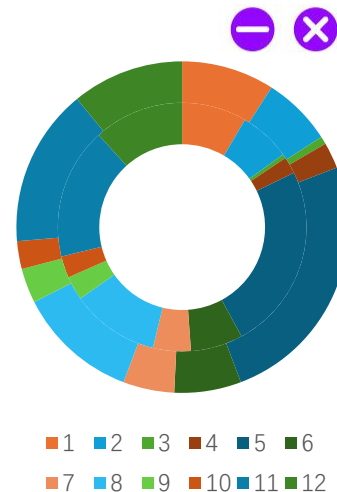
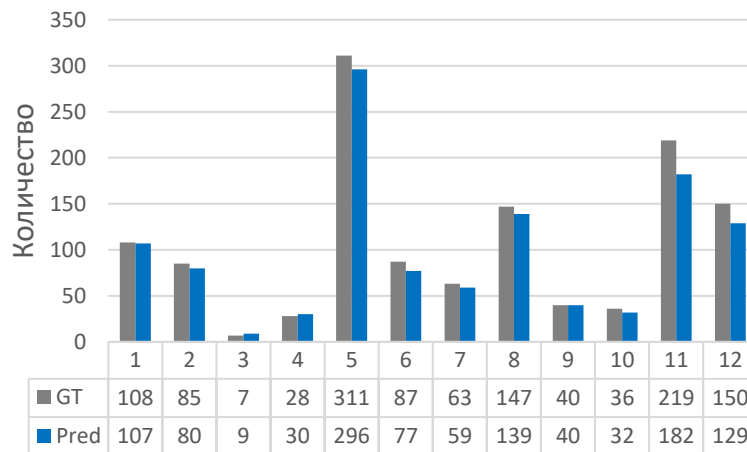
ROI_CONFIG

- Определяет ROI на перекрёстке.
- Каждый JOB связан с одной ROI (1:1).
- Дефолтная ROI камеры автоматически назначается новому JOB, уменьшая необходимость ручной разметки.

Тестирование точности



Результат классификации траекторий



Средняя ошибка по направлениям

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_i \frac{|Pred_i - GT_i|}{GT_i} \times 100\% \approx 9.38\%$$

- $Pred_i$ — предсказанное количество автомобилей
- GT_i — фактическое количество автомобилей
- N — количество направлений движения

Тестирование эффективности

Аппаратные компоненты:

CPU

13th Gen Intel(R) Core(TM)
i9-13980HX (2.20 GHz)

GPU

Nvidia GeForce RTX 4080
Laptop, видеопамять 12GB

RAM

2X16GB

ОС

Windows 11 Pro

Видео	Разрешение	FPS	Длительность (с)	Обработка (с)	Реал-тайм (длит./обр.)
cam_1.mp4	1280×960	10	300	112.255	2.67×
cam_1_dawn.mp4	1280×960	10	300	85.529	3.51×
cam_1_rain.mp4	1280×960	10	296	81.626	3.63×
cam_2.mp4	1280×960	15	1800	746.022	2.41×
cam_2_dawn.mp4	1280×960	15	300	148.368	2.02×
cam_2_rain.mp4	1280×960	10	300	100.001	3.00×
cam_3.mp4	1280×960	10	1800	551.306	3.26×
cam_3_snow.mp4	1280×960	10	300	77.100	3.89×
cam_4.mp4	1920×1080	10	300	106.404	2.82×
cam_5.mp4	1920×1080	10	300	111.930	2.68×
Среднее	-	-	-	-	2.99×

Результат

- Реализовал систему для автоматического анализа транспортных потоков на перекрестках.

Значение

- Показывал практическую применимость методов компьютерного зрения и глубокого обучения

Ограничения

- Модель была недостаточно обучена, что привело к низкой эффективности обнаружения мелких целей на расстоянии и в условиях частичного перекрытия.

Возможность в будущем

- Улучшения точности через дополнительное обучение
- Расширение интерфейса и интеграция с системами управления светофорами для адаптивного управления дорожным движением.



**Спасибо
за внимание!**

it's **MO** *re than a*
UNIVERSITY

2398768715@qq.com